

Desafío de programación Python

Una compañía aérea te encarga que desarrolles la primera versión de su servicio de búsqueda de vuelos. Para ello, la compañía cuenta con una API que provee la lista de "eventos de vuelo"(*) disponibles. Cada evento de vuelo tiene un número de vuelo, la fecha y hora de salida, la fecha y hora de llegada, una ciudad de origen y una ciudad de destino. Las fechas están expresadas en UTC.

Basándose en los eventos de vuelo, el servicio debe buscar "viajes", es decir secuencias de uno o más eventos de vuelo que conectan un origen con un destino, partiendo en una fecha determinada.

Por ejemplo, si tenemos los eventos de vuelo:

Evento de vuelo 1:

- Número de vuelo XX1234
- Sale de Buenos Aires el 12/9/24 a las 12:00 UTC
- Llega a Madrid el 13/9/24 a las 00:00 UTC
-

Evento de vuelo 2:

- Número de vuelo XX2345
- Sale de Madrid a las 2:00 UTC
- Llega a Palma de Mallorca a las 3:00 UTC

Un viaje de Buenos Aires a Palma de Mallorca consistiría de la secuencia de eventos de vuelo [Evento de vuelo 1, Evento de vuelo 2].

También [Evento de vuelo 1] sería un viaje de Buenos Aires a Madrid y [Evento de vuelo 2] sería un viaje de Madrid a Palma de Mallorca.

La cantidad máxima de eventos de vuelo que puede tener un viaje está limitada a 2 para esta primera versión. Además, un viaje no puede exceder las veinticuatro horas de duración desde la fecha de salida del primer evento de vuelo hasta la fecha de llegada del último evento de vuelo, y el tiempo de conexión (espera) entre dos vuelos no debe ser mayor de 4 horas.

La API contará con un solo endpoint que devuelva todos los viajes disponibles para una fecha, origen y un destino, y será consumida por una aplicación Web para buscar vuelos por fecha, origen y destino. También será consumida por una utilidad que genera la matriz de conexiones para cada fecha del calendario.

El endpoint de búsqueda de vuelos debe ser un GET sobre la URL /journeys/search con los parámetros date (formato YYYY-MM-DD), from y to (código de ciudad de tres letras) y debe responder con un JSON con el siguiente formato:

```
[{"connections": 2, "path": [{"flight_number": "XX1234", "from": "BUE", "to": "MAD", "departure_time": "2024-09-12 00:00", "arrival_time": "2024-09-13 00:00"}]}
```

Es decir, una lista de los viajes encontrados donde cada ítem de la lista es un diccionario que contiene un campo con la cantidad de eventos de vuelo del viaje y la secuencia de eventos de vuelo.

Para obtener la lista de eventos de vuelo se provee un OpenAPI de la API de eventos de vuelo con un payload de ejemplo.

<https://gitlab.com/kiusys/challenge/-/blob/main/events-api/openapi.yaml>

(*) La diferencia entre vuelo y evento de vuelo es que un vuelo se repite con una frecuencia determinada a lo largo del tiempo, mientras que un evento de vuelo, representa una “instancia” de ese vuelo en una fecha específica. Un vuelo se identifica con el número de vuelo, mientras que la clave de un evento de vuelo está dada por el número de vuelo y la fecha de operación.